שיעור 2
חוגים מתמטיים

2.1 הפונקצית אוילר

הגדרה 2.1 פונקצית אוילר

יהי m מספר שלם. הפונקצית אוילר מסומנת $\phi(m)$ ומוגדרת להיות כמות השלמים שקטנים ממש מ- m וזרים ביחס ל- m.

$$\phi(m) := \left|\left\{a \in \mathbb{N} \;\middle|\; \gcd(a,m) = 1,\ a < m\right\}\right| \ .$$

דוגמה 2.1

מכיוון ש- $26 = 2 \times 13$, הערכים של a עבורם $\gcd(a,26) = 1$ הם

$$\{1,3,5,7,9,11,15,17,19,21,23,25\} \ .$$

ז"א יש בדיוק 12 ערכים של a עבורם $\gcd(a,26) = 1$.

$$\phi(26) = 12 \ .$$

משפט 2.1 הפירוק לראשוניים של פונקצית אוילר

יהי $m \geq 2$ מספר שלם ונניח כי הפירוק למספרים ראשוניים שלו הוא

$$m = \prod_{i=1}^{n} p_i^{e_i} \ .$$

אזי

$$\phi(m) = \prod_{i=1}^{n} \left(p_i^{e_i} - p_i^{e_i-1}\right) \ .$$

דוגמה 2.2

מצאו את $\phi(60)$.

פתרון:
לכן $60 = 2^2 \times 3^1 \times 5^1$

$$\phi(60) = \left(2^2 - 2^1\right)\left(3^1 - 3^0\right)\left(5^1 - 5^0\right) = (2)(2)(4) = 16 \ .$$

■

דוגמה 2.3

חשבו את $\phi(24)$

פתרון:

$$24 = 2^3 3^1 \ .$$

לכן

$$\phi(24) = (2^3 - 2^2)(3^1 - 3^0) = (8-4)(3-1) = 8 \ .$$

■

משפט 2.2

אם p מספר ראשוני אז

$$\phi(p) = p - 1 \ .$$

הוכחה:

- אם p ראשוני אז לכל מספר שלם $1 < k < p$: $k \nmid p$ (k לא מחלק את p).
- לכן לכל מספר שלם $1 \leq k < p$: $\gcd(k, p) = 1$.
- לכן כל ה- $p-1$ שלמים אשר קטנים ממש מ- p הם זרים ביחס ל- p.

$\Leftarrow \quad \phi(p) = p - 1$.

■

משפט 2.3

אם p מספר ראשוני אז

$$\phi\left(p^n\right) = p^n - p^{n-1} \ .$$

הוכחה:

- תהי S הקבוצת כל השלמים מ- 1 עד p^n: $S = \{1, 2, \ldots, p^n\}$.
- מכיוון ש- p מספר ראשוני, p^n לא זר רק ביחס לכפולות של p בלבד, וזר ביחס לכל שאר השלמים שבקבוצה S.

(אחרת קיים שלם k עם פירוק לראשוניים שכולל מספר ראשוני $q \neq p$ כך ש- $q \mid p^n$, בסתירה לכך ש- p מספר ראשוני).

- הקבוצה S כוללת בדיוק p^{n-1} שלמים שהם כפולות של p:

$$S = \left\{1, \ldots, p, \ldots, 2p, \ldots, 3p, \ldots 4p, \ldots p^{n-1}p\right\}$$

$\Leftarrow$ קיימים p^{n-1} שלמים שבקבוצה S אשר **לא** זרים ביחס ל- p^n.

$\Leftarrow$ קיימים $|S| - p^{n-1} = p^n - p^{n-1}$ שלמים שבקוצה S אשר **כן** זרים ביחס ל- p^n.

$\Leftarrow \quad \phi\left(p^n\right) = p^n - p^{n-1}$.

■

משפט 2.4

אם a, b שלמים זרים (כלומר $\gcd(a,b) = 1$) אז

$$\phi(a \cdot b) = \phi(a) \cdot \phi(b) \ .$$

הוכחה: תרגיל בית. ■

משפט 2.5

אם p ו- q מספרים ראשוניים שונים אז

$$\phi(p \cdot q) = (p-1)(q-1) \ .$$

הוכחה: תרגיל בית. ■

2.2 החוג $\mathbb{Z}_m$

הגדרה 2.2 החוג $\mathbb{Z}_m$

החוג $\mathbb{Z}_m$ מוגדר להיות הקבוצה של מספרים שלמים

$$\mathbb{Z}_m = \{0, 1, \ldots, m-1\}$$

יחד עם הפעולות $\oplus$ ו- $\odot$ המוגדרות כך:

לכל $a, b \in \mathbb{Z}_m$,

$$a \oplus b = (a+b) \bmod m \qquad a \odot b = ab \bmod m \ .$$

במילים אחרות, $\mathbb{Z}_m$ היא קבוצת השארית בחלוקה ב-m.

מכאן ואילך נסמן חיבור וכפל ב- $\mathbb{Z}_m$ עם הסימנים הרגילים $+$ ו- $\times$ או $\cdot$.

דוגמה 2.4

חשבו את 11×13 ב- $\mathbb{Z}_{16}$.

פתרון:
$11 \times 13 = 143$. נמצא את השארית בחלוקה ב- 16:

$$(11 \times 13) \bmod 16 = 143 \bmod 16 = 15 \ .$$

לפיכך $11 \times 13 = 15$ ב- $\mathbb{Z}_{16}$.

■

משפט 2.6 תכונות של החוג $\mathbb{Z}_m$

לכל $a, b, c \in \mathbb{Z}_m$ התנאים הבאים מתקיימים.

1. סגירה תחת חיבור:

$$a+b \in \mathbb{Z}_m \ .$$

2. חוק החילוף לחיבור:

$$a+b=b+a \ .$$

3. חוק הקיבוץ לחיבור:

$$(a+b)+c=a+(b+c) \ .$$

4. קיום איבר הניטרלי ביחס לחיבור:

$$a+0=0+a=a \ .$$

5. האיבר הנגדי של a הוא $m-a$, ז"א $-a=m-a$. הסבר:

$$a+(m-a)=(m-a)+a=m=0$$

ב- $\mathbb{Z}_m$.

6. סגירה תחת כפל:

$$ab \in \mathbb{Z}_m \ .$$

7. חוק החילוף לכפל:

$$ab=ba \ .$$

8. חוק הקיבוץ לכפל:

$$(ab)c=a(bc) \ .$$

9. קיום איבר הניטרלי ביחס לכפל:

$$a \times 1 = 1 \times a = a \ .$$

10. חוק הפילוג:

$$(a+b)c=(ac)+(bc) \ .$$

תכונות 1, 5-3 אומרות כי $\mathbb{Z}_m$ הינו "חבורה מתמטית".
יחד עם תכונה 2, $\mathbb{Z}_m$ הוא חבורה אָבֶלִית.
כל התכונות 1-10 אומרות כי $\mathbb{Z}_m$ הוא חוג מתמטי.

הגדרה 2.3 איבר ההופכי ב- $\mathbb{Z}_m$

יהי $a \in \mathbb{Z}_m$. האיבר ההופכי של a מסומן ב- a^{-1} ומקיים את התנאי

$$aa^{-1} \equiv 1 \pmod{m} \ . \qquad \text{וגם} \qquad a^{-1}a \equiv 1 \pmod{m}$$

משפט 2.7

נתון היחס שקילות

$$ax \equiv y \pmod{m} \ .$$

יש פתרון יחיד $x \in \mathbb{Z}_m$ לכל $y \in \mathbb{Z}_m$ אם ורק אם $\gcd(a,m)=1$.

הוכחה:

כיוון $\Leftarrow$

נניח בשלילה כי למשוואה $ax \equiv y \pmod{m}$ יש פתרון יחיד $x = x_1$ אבל $\gcd(a,m) = d > 1$.

אזי $ax_1 \equiv \pmod{m}$ ולכן קיים q שלם עבורו $ax_1 = qm + y$.
לכן $\frac{am}{d}$ הוא שלם ולכן $ax_1 + \frac{am}{d} = qm + y + \frac{am}{d}$.
מכאן $a\left(x_1 + \frac{m}{d}\right) = \left(q + \frac{a}{d}\right)m + y$, ז"א קיים שלם $Q = q + \frac{a}{d}$ כך ש-

$$a\left(x_1 + \frac{m}{d}\right) = Qm + y \quad \Rightarrow \quad a\left(x_1 + \frac{m}{d}\right) \equiv y \pmod{m}$$

ולכן $ax_2 \equiv y \pmod{m}$ כאשר $x_2 = x_1 + \frac{m}{d}$.
לכן x_2 הוא גם פתרון, בסתירה לכך שיש רק פתרון יחיד.

כיוון $\Rightarrow$

ננחיח ש: $\gcd(a,m) = 1$ וננחיח בשלילה כי יש שני פתרונות $x_1 \not\equiv x_2 \pmod{26}$. כלומר:

$$ax_2 \equiv y \pmod{m} \quad \text{ו-} \quad ax_1 \equiv y \pmod{m} \ .$$

לפי טרנזיטיביות $ax_1 \equiv ax_2 \pmod{m}$ ולכן $m \mid a(x_1 - x_2)$.
$\gcd(a,m) = 1$ לכן $m \nmid a$ לכן $m \mid x_1 - x_2$ לכן $x_1 \equiv x_2 \pmod{26}$, בסתירה לכך ש- $x_1 \not\equiv x_2 \pmod{26}$. ■

מסקנה 2.1

יהי $a \in \mathbb{Z}_m$. קיים איבר הופכי $a^{-1} \in \mathbb{Z}_m$ כך ש- 2.3 מקיים את התנאי

$$aa^{-1} \equiv 1 \mod m \ ,$$

אם ורק אם $\gcd(a,m) = 1$.

הוכחה:

כיוון $\Leftarrow$

נניח ש- $\gcd(a,m) = 1$. לכן לפי משפט בזו קיימים שלמים x, y כך ש- $xa + ym = 1$. נבעביר אגפים ונקבל: $xa = 1 - ym$ ולכן $xa \equiv 1 \pmod{m}$.

כיוון $\Rightarrow$

נניח ש- $ax \equiv 1 \pmod{m}$. אזי קיים שלם q עבורו $ax = qm + 1$. נעביר אגפים ונקבל: $ax + (-q)m = 1$. לכן קיימים שלמים x ו- $y = -q$ כך ש: $ax + ym = 1$. לכן לפי משפט בזו, $\gcd(a,m) = 1$.

■

דוגמה 2.5

הוכיחו שקיים איבר הופכי ל- 11 ב- $\mathbb{Z}_{26}$ ואם כן מצאו אותו.

פתרון:

קיים איבר הופכי של a ב- $\mathbb{Z}_m$ אם ורק אם $\gcd(a,m)=1$. לכן נבדוק את ה- $\gcd(26,11)$ באמצעות האלגוריתם המוכלל של אוקלידס.
יהיו $a=26, b=11$.

$$\begin{aligned} r_0 &= a = 26\ , & r_1 &= b = 11\ , \\ s_0 &= 1\ , & s_1 &= 0\ , \\ t_0 &= 0\ , & t_1 &= 1\ . \end{aligned}$$

שלב $i=1$:	$t_2 = 0 - 2\cdot 1 = -2$	$s_2 = 1 - 2\cdot 0 = 1$	$r_2 = 26 - 2\cdot 11 = 4$	$q_1 = 2$
שלב $i=2$:	$t_3 = 1 - 2\cdot(-2) = 5$	$s_3 = 0 - 2\cdot 1 = -2$	$r_3 = 11 - 2\cdot 4 = 3$	$q_2 = 2$
שלב $i=3$:	$t_4 = -2 - 1\cdot(5) = -7$	$s_4 = 1 - 1\cdot(-2) = 3$	$r_4 = 4 - 1\cdot 3 = 1$	$q_3 = 1$
שלב $i=4$:	$t_5 = 5 - 3\cdot(-7) = 28$	$s_5 = -2 - 3\cdot(3) = -11$	$r_5 = 3 - 3\cdot 1 = 0$	$q_4 = 3$

$$\gcd(a,b) = r_4 = 1\ , \qquad x = s_4 = 3\ , \qquad y = t_4 = -7\ .$$

$$ax + by = 3(26) - 7(11) = 1\ .$$

מכאן אנחנו רואים כי $\gcd(26,11)=1$ ולכן לפי משפט 2.7 ההופכי של 11 קיים ב- $\mathbb{Z}_{26}$.
כעת נחשב את האיבר ההופכי באופן הבא:

$$-7(11) = 1 - 9(26) \quad \Rightarrow \quad -7(11) \equiv 1 \pmod{26} \quad \Rightarrow \quad 19(11) \equiv 1 \pmod{26} \quad \Rightarrow \quad 11^{-1} \equiv 19 \pmod{26}\ .$$

■

כלל 2.1

האיברים של $\mathbb{Z}_{26}$ שעבורם קיימים איברים הופכיים הינם

1^{-1}	3^{-1}	5^{-1}	7^{-1}	9^{-1}	11^{-1}	15^{-1}	17^{-1}	19^{-1}	21^{-1}	23^{-1}	25^{-1}
1	9	21	15	3	19	7	23	11	5	17	25

הגדרה 2.4 פונקצית אוילר $\phi(m)$

נתון החוג $\mathbb{Z}_m$ כאשר $m \geq 2$ מספר טבעי.
$\phi(m)$ תוגדר להיות הפונקציה הנותנת את מספר איברים ב- $\mathbb{Z}_m$ אשר זרים ל- m.

(שימו לב ההגדרה הזאת זהה להגדרה 2.1.)

מסקנה 2.2 מספר איברים הפיכיים ב- $\mathbb{Z}_m$

מספר האיברים של החוג $\mathbb{Z}_m$ שעבורם קיימים איברים הופכיים שווה ל- $\phi(m)$.

הוכחה: $\phi(m)$ שווה למספר איברים $a \in \mathbb{Z}_m$ עבורם $\gcd(a,m)$, ולפי משפט 2.1 אותם האיברים הם האיברים ההפיכים של $\mathbb{Z}_m$. ■

2.3 הפיכת מטריצות בחוג $\mathbb{Z}_m$

הגדרה 2.5 המטריצה של קופקטורים

תהי $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$.

הקופקטור ה- (i,j) של A מוגדר להיות הדטרמיננטה של המטריצה המתקבלת מ-A ע"י מחיקת שורה i ועמודה j, כפול $(-1)^{i+j}$.

המטריצה של קופקטורים של המטריצה A מוגדרת

$$C = \begin{pmatrix} C_{11} & \cdots & C_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{n1} & \cdots & C_{nn} \end{pmatrix}$$

כאשר C_{ij} הקופקטור ה- (i,j) של A.

הגדרה 2.6 המטריצה המצורפת

תהי $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$. המטריצה המצורפת של A היא מטריצה מסדר $n \times n$ שמסומנת $\text{adj}(A)$ ומוגדרת

$$\text{adj}(A) = C^t$$

כאשר C המטריצה של קופקטורים של A.

משפט 2.8 נוסחת למטריצה הופכית

נניח כי $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ מטריצה ריבועית. אם A הפיכה, (כלומר אם $|A| \neq 0$) אז המטריצה ההופכית נתונה ע"י נוסחת קיילי המילטון:

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|}\text{adj}(A) \ ,$$

כאשר $\text{adj}(A)$ המטריצה המצורפת של A.

דוגמה 2.6

מצאו את ההופכית של

$$A = \begin{pmatrix} 11 & 8 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} \in \mathbb{Z}_{26}^{2\times 2} \ .$$

פתרון:

$$|A| = 11 \cdot 7 - 8 \cdot 3 = 53 = 1 \mod 26 \ .$$

$\gcd(1,26) = 1$ לכן המטריצה הפיכה ב- $\mathbb{Z}_{26}$.

$$\begin{pmatrix} \cancel{11} & \cancel{8} \\ 3 & 7 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad C_{11} = (-1)^{1+1}7 = 7$$

$$\begin{pmatrix} \cancel{11} & \cancel{8} \\ 3 & \cancel{7} \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad C_{12} = (-1)^{1+2}7 = -3$$

$$\begin{pmatrix} \cancel{11} & 8 \\ \cancel{3} & \cancel{7} \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad C_{21} = (-1)^{2+1}8 = -8$$

$$\begin{pmatrix} 11 & \cancel{8} \\ \cancel{3} & \cancel{7} \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad C_{22} = (-1)^{2+2}11 = 11$$

$$C = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -8 & 11 \end{pmatrix}$$

$$\text{adj}(A) = C^t = \begin{pmatrix} 7 & -8 \\ -3 & 11 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = |A|^{-1}\text{adj}(A) \ .$$

$$|A|^{-1} = 1^{-1} = 1 \in \mathbb{Z}_{26}$$

לפיכך

$$A^{-1} = |A|^{-1}\text{adj}(A) = 1 \cdot \begin{pmatrix} 7 & -8 \\ -3 & 11 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 22 \\ 23 & 11 \end{pmatrix} \in \mathbb{Z}_{26}^{2\times 2} \ .$$

■

דוגמה 2.7

מצאו את ההופכית של

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{Z}_{26}^{3\times 3} \ .$$

פתרון:

$$|A| = 1 \cdot \begin{vmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = 1 \cdot 15 + 1 \cdot (-10) = 5 \ .$$

$\gcd(15, 26) = 1$ לכן המטריצה הפיכה ב- $\mathbb{Z}_{26}$.

$$\begin{pmatrix} \cancel{1} & \cancel{0} & \cancel{1} \\ \cancel{0} & 5 & 0 \\ \cancel{2} & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad C_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = 15 \ .$$

$$\begin{pmatrix} \cancel{1} & \cancel{0} & \cancel{1} \\ 0 & \cancel{5} & 0 \\ \cancel{2} & \cancel{0} & \cancel{3} \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad C_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 0 \ .$$

$$\begin{pmatrix} \cancel{1} & \cancel{0} & \cancel{1} \\ 0 & 5 & \cancel{0} \\ 2 & 0 & \cancel{3} \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad C_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = -10 \ .$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad C_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = 0 \ .$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad C_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 1 \ .$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad C_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = 0 \ .$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad C_{31} = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 5 & 0 \end{vmatrix} = -5 \ .$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad C_{32} = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0 \ .$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad C_{33} = (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 5 \end{vmatrix} = 5 \ .$$

$$C = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 & 0 & -10 \\ 0 & 1 & 0 \\ -5 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\text{adj}(A) = C^t = \begin{pmatrix} 15 & 0 & -5 \\ 0 & 1 & 0 \\ -10 & 0 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 & 0 & 21 \\ 0 & 1 & 0 \\ 16 & 0 & 5 \end{pmatrix} \in \mathbb{Z}_{26}^{3\times 3} \ .$$

$$A^{-1} = |A|^{-1}\text{adj}(A) \ .$$

$$|A|^{-1} = 5^{-1} = 21 \in \mathbb{Z}_{26}$$

לפיכך

$$A^{-1} = |A|^{-1}\text{adj}(A) = 21 \cdot \begin{pmatrix} 15 & 0 & 21 \\ 0 & 1 & 0 \\ 16 & 0 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 315 & 0 & 441 \\ 0 & 21 & 0 \\ 336 & 0 & 105 \end{pmatrix} \in \mathbb{Z}_{26}^{3\times 3} \ .$$

$$315 \ \texttt{\%} \ 26 = 315 - 26 \cdot \left\lfloor \frac{315}{26} \right\rfloor = -23 \equiv 3 \mod 26 \quad \Rightarrow \quad 315 \equiv 3 \mod 26 \ .$$

$$441 \ \texttt{\%} \ 26 = 441 - 26 \cdot \left\lfloor \frac{441}{26} \right\rfloor = 25 \quad \Rightarrow \quad 441 \equiv 25 \mod 26 \ .$$

$$336 \ \texttt{\%} \ 26 = 336 - 26 \cdot \left\lfloor \frac{336}{26} \right\rfloor = 24 \quad \Rightarrow \quad 336 \equiv 24 \mod 26 \ .$$

$$105 \ \texttt{\%} \ 26 = 105 - 26 \cdot \left\lfloor \frac{105}{26} \right\rfloor = 1 \quad \Rightarrow \quad 105 \equiv 1 \mod 26 \ .$$

לפיכך

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 25 \\ 0 & 21 & 0 \\ 24 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{Z}_{26}^{3\times 3} .$$

בדיקה:

$$A \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 25 \\ 0 & 21 & 0 \\ 24 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 27 & 0 & 26 \\ 0 & 105 & 0 \\ 78 & 0 & 53 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \mod 26 .$$

■

2.4 האלגוריתם לאיבר ההופכי

קיים אלגורים ישיר שמחשב את האיבר ההופכי המודולרי.

משפט 2.9 האלגוריתם לאיבר ההופכי

יהיו A, B שלמים. קיים האלגוריתם למציאת האיבר ההופכי המודולרי של B ביחס ל- A, כלומר $B^{-1} \pmod A$, כמפורט למטה.

Algorithm 3 האלגוריתם לאיבר ההופכי

Input: Integers A, B .
$r_0 \leftarrow A$
$r_1 \leftarrow B$
$t_0 \leftarrow 0$
$t_1 \leftarrow 1$
$n \leftarrow 1$
while $r_n \neq 0$ **do**
    $q_n \leftarrow \left\lfloor \frac{r_{n-1}}{r_n} \right\rfloor$
    $r_{n+1} \leftarrow r_{n-1} - q_n r_n$
    $t_{n+1} \leftarrow t_{n-1} - q_n t_n$
    $n \leftarrow n + 1$
end while
$n \leftarrow n - 1$
if $r_n \neq 1$ **then**
    B has no inverse modulo A
else
    return: t_n ▷ $t_n = B^{-1} \pmod A$
end if

דוגמה 2.8

הוכיחו כי $17^{-1} \equiv 3 \pmod{26}$ בעזרת האלגוריתם לאיבר ההופכי.

פתרון:
נשים $A = 26, B = 17$. נאתחל את המשתנים של האלגוריתם: $t_0 = 0$, $t_1 = 1$, $r_0 = A = 26$, $r_1 = B = 17$.
אזי האיטרציות של האלגוריתם הן כמפורטות למטה:

שלב $n=1$:	$t_2 = 0 - 1 \cdot 1 = -1$	$r_2 = 26 - 1 \cdot 17 = 9$	$q_1 = 1$
שלב $n=2$:	$t_3 = 1 - 1 \cdot (-1) = 2$	$r_3 = 17 - 1 \cdot 9 = 8$	$q_2 = 1$
שלב $n=3$:	$t_4 = -1 - 1 \cdot (2) = -3$	$r_4 = 9 - 1 \cdot 8 = 1$	$q_3 = 1$
שלב $n=4$:	$t_5 = 2 - 8 \cdot (-3) = 26$	$r_5 = 8 - 8 \cdot 1 = 0$	$q_4 = 8$

לפיכך ההופכי של 17 ב- $\mathbb{Z}_{26}$ שווה ל- $t_4 = -3$. לכן $17^{-1} \equiv -3 \pmod{26} \equiv 23 \pmod{26}$. ■